

Diffraction

Compétences associées :

- Caractériser le phénomène de diffraction dans des situations variées et en citer des conséquences concrètes.
- Exploiter la relation exprimant l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la longueur d'onde et de la taille de l'ouverture.

• Diffraction

➤ Phénomène typiquement ondulatoire où la direction de propagation est modifiée en raison de la présence d'un obstacle ou d'une ouverture.

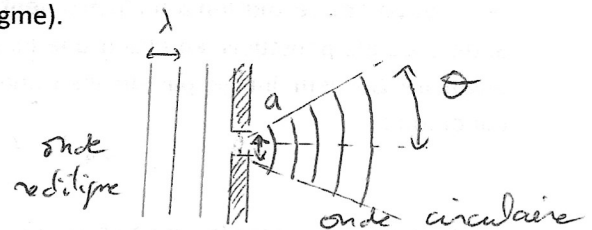
➤ Elle se produit de manière sensible si la taille a du diaphragme (ou de l'obstacle) est proche de la longueur d'onde λ .



- Ce phénomène se produit pour tout type d'onde : électromagnétique, mécanique, acoustique, de matière.
- L'intensité de la vibration est répartie dans des zones privilégiées, dans la direction de la contrainte spatiale (ouverture ou diaphragme).

➤ Etallement angulaire typique :

$$\theta \approx \frac{\lambda}{a}$$



• Théorème de Babinet

La figure de diffraction est la même pour un obstacle et pour son ouverture complémentaire, à l'exception de la direction de l'optique géométrique. Par exemple, un fil tendu et une fente fine forment la même figure de diffraction.

• Conditions d'observation de Fraunhofer

Ce sont les conditions pour observer le phénomène de diffraction « en champ lointain ». On considère une onde de longueur d'onde λ arrivant sur un obstacle de dimension a . La source (S) et l'écran (E) d'observation sont suffisamment loin du diaphragme ou de l'obstacle (O) pour négliger la courbure du plan de l'onde :

$$SO \gg \frac{a^2}{\lambda} \quad OE \gg \frac{a^2}{\lambda}$$

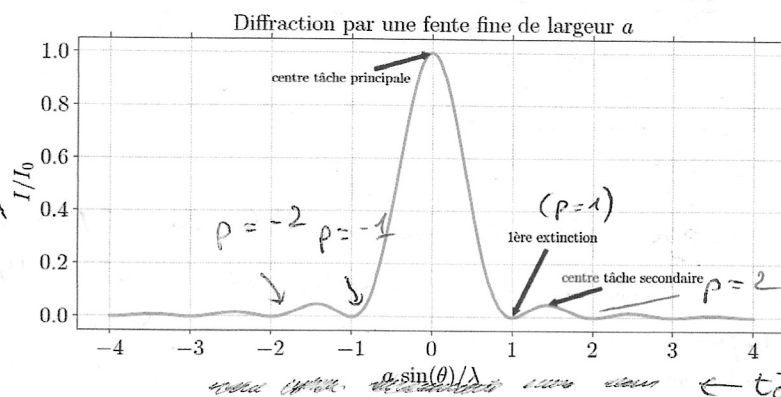
Exemple : pour une ouverture de 0,60 mm en lumière visible ($\lambda = 0,6 \mu\text{m}$), quelle condition doit-avoir sur OS et OE ?

$$SO \gg \frac{(6 \cdot 10^{-4})^2}{6 \cdot 10^{-7}} = \frac{36 \cdot 10^{-8}}{6 \cdot 10^{-7}} = 0,6 \text{ m} = 60 \text{ cm} \quad OE \gg 60 \text{ cm}$$

• Répartition de l'intensité diffractée par une fente fine

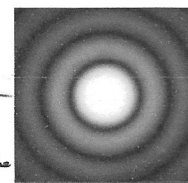
- Les extinctions se produisent pour les angles $\sin(\theta_p) = \frac{p\lambda}{a}$ avec $p \in \mathbb{Z}^*$ (les angles sont définis par rapport à la direction de l'optique géométrique).
- La tâche centrale est deux fois plus large que les autres.
- Si l'ouverture s'agrandit, la tâche centrale rétrécit, si la longueur d'onde augmente, la tâche centrale aussi.

Critère moins restrictif pour la lumière : il suffit que $a \leq 1000\lambda$ pour qu'il y ait diffraction



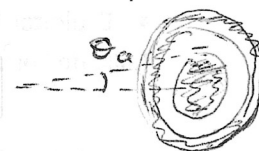
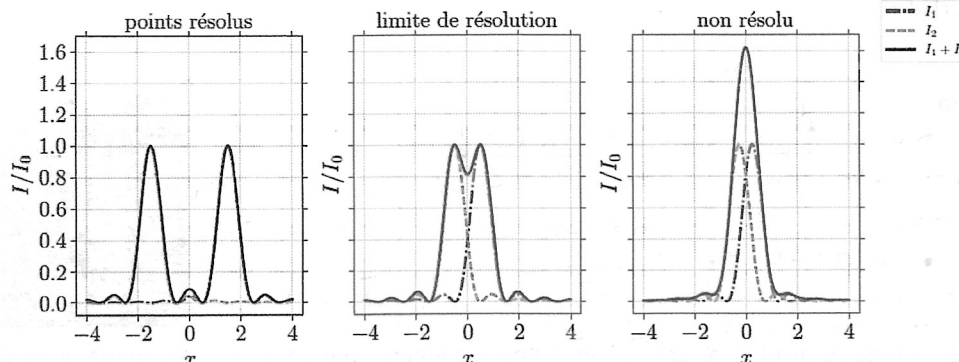
- **Tâche d'Airy**

Figure de diffraction formée au loin par une onde plane de longueur d'onde λ à travers une ouverture circulaire de diamètre d .



- **Critère de Rayleigh**

Critère empirique introduit en 1874 par Lord Rayleigh permettant d'estimer le pouvoir séparateur d'un instrument d'optique. Deux objets ponctuels sont tout juste résolus si le maximum de la figure de diffraction de l'un correspond au premier minimum de la figure de diffraction de l'autre.



- **Pouvoir de résolution d'un instrument d'optique**

Si deux objets ponctuels, émettant une lumière de même intensité et de longueur d'onde λ , ont un écartement angulaire $\Delta\theta$, leur image par un instrument d'optique ayant un diamètre angulaire D_0 n'est résolue qu'à la condition :

$$\Delta\theta \geq \theta_a = \frac{1,22 \lambda}{D}$$

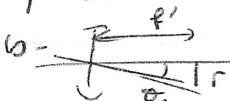
Application : retour sur la lunette astronomique

On observe l'étoile polaire, de la constellation de la Grande Ourse, considérée comme une source ponctuelle, à l'aide de la plus grande lunette astronomique encore en fonctionnement, à l'observatoire de Yerkes dans le Wisconsin (USA). La distance focale de l'objectif est $f' = 19,4$ m et son diamètre est $D = 1,02$ m. On travaille avec une longueur d'onde moyenne $\lambda = 550$ nm.

- Où se situe l'image de l'étoile par l'objectif et pourquoi apparaît-elle sous la forme d'une tâche circulaire ?
- Exprimer et calculer le rayon de cette tâche en fonction de λ , f' , et D .
- L'étoile polaire, distante de 123 années lumières, a un compagnon situé à 20 u.a. d'elle. Peut-on distinguer les deux étoiles à travers la lunette ?
- Pour doubler le grossissement de la lunette, comment modifier la distance focale de l'objectif ?
Quelle est, dans ces conditions, le nouveau rayon r' de la tâche d'Airy ?
- Sans modifier ce nouveau grossissement, que doit-on modifier pour obtenir une tâche d'Airy identique à la précédente ? Est-ce réalisable facilement ?
- On observe une étoile blanche. Décrire les couleurs observées au centre et à la périphérie de la tâche d'Airy.

Donnée : 1 unité astronomique (u.a.) = distance Terre-Soleil = $1,50 \cdot 10^8$ km.

a - L'image de l'étoile se situe dans le plan focal image de l'objectif (objet à l'infini). A cause de la diffraction, elle se présente sous la forme d'une tâche circulaire (tâche d'Airy)

b -  $\theta_a = \frac{r}{f'} \Rightarrow r = \theta_a f' = \frac{1,22 \lambda f'}{D} = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 13 \mu\text{m}$

c - $\Delta\theta = \frac{d}{D_{\text{étoile}}} = \frac{20 \times 1,50 \cdot 10^8}{123 \times 3,00 \cdot 10^8 \times 365 \times 24 \times 3600} = 3,9 \cdot 10^{-6} \text{ rad}$ on peut distinguer les 2 étoiles.
 $\theta_a = \frac{1,22 \lambda}{D} = 1,22 \times \frac{550 \cdot 10^{-9}}{1,02} = 6,6 \cdot 10^{-7} \text{ rad} \leq \Delta\theta$

d - Il faut doubler f' , ce qui double le rayon de la tâche d'Airy.

e - Il faut doubler le diamètre de l'objectif : il est difficile de fabriquer une lentille de 2 m de diamètre.

f - le centre est blanc et la périphérie rouge (θ est le plus grand pour le rouge)